Fonte: Freepik.

Deadlock em sistemas distribuídos

Diogo Augusto Veri

P b ic

Introdução

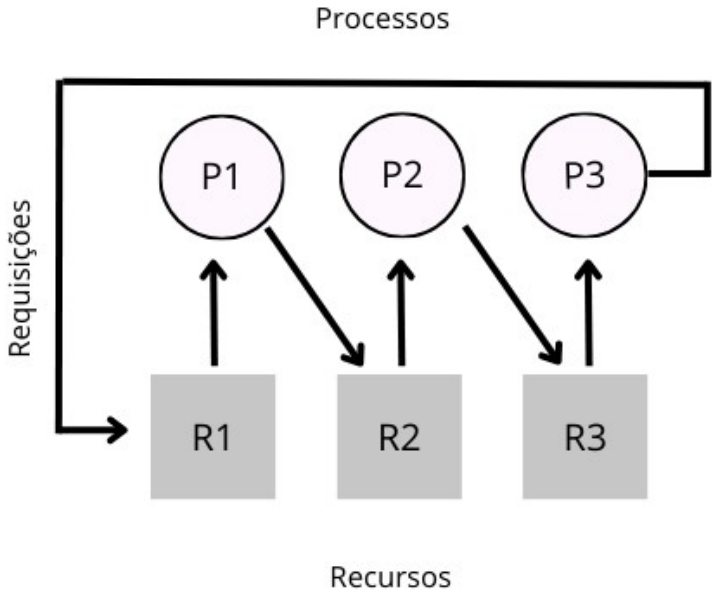
O que é Deadlock?

- Situação na qual múltiplos processos aguardam recursos bloqueados por outros processos.
- Impactos: paralisação do sistema e perda de eficiência.
- Exemplo prático: cadeias de suprimentos automatizadas.

Public

Complexidade *do* Deadlock

- Ausência de controle centralizado.
- Dificuldades de comunicação entre processos distribuídos.
- Inconsistências nos estados dos recursos.

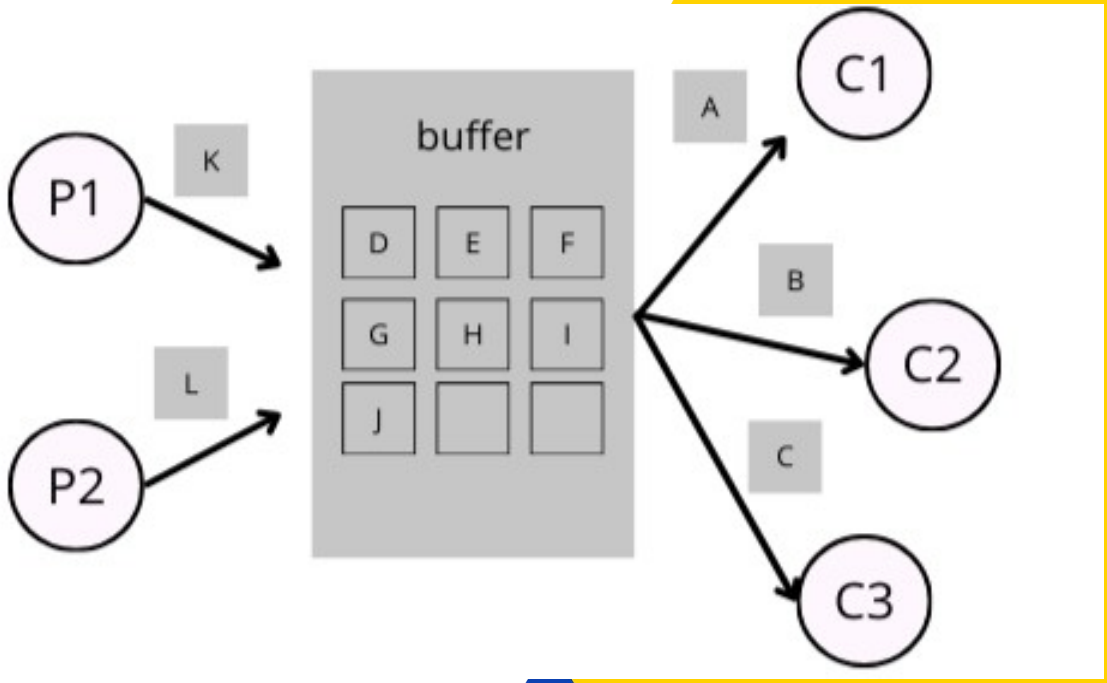


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ic

Prevenção de Deadlock

- Alocação segura de recursos: somente quando disponíveis.
- Ordenação hierárquica dos recursos.
- Negação de circularidade nos pedidos.

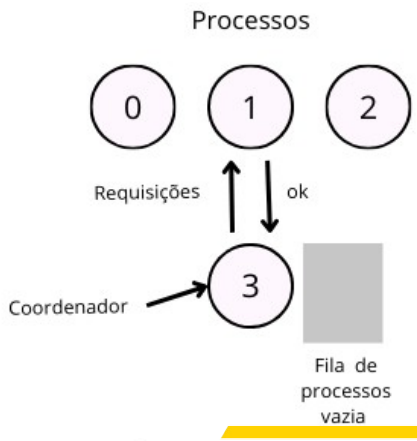


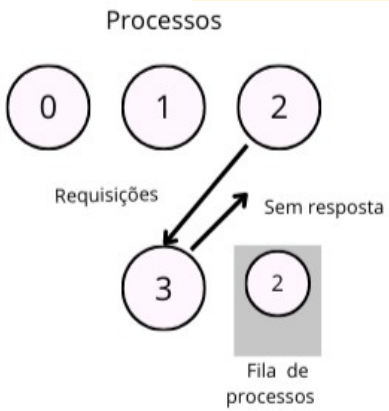
Fonte: elaborada pelo autor.

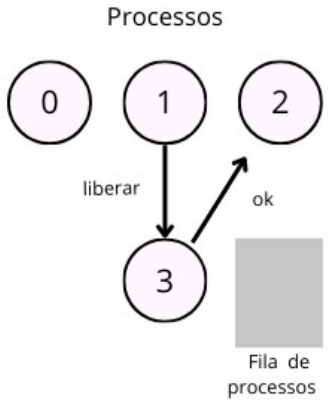
P b ico

Prevenção de Deadlock

- Alocação segura de recursos: somente quando disponíveis.
- Ordenação hierárquica dos recursos.
- Negação de circularidade nos pedidos.





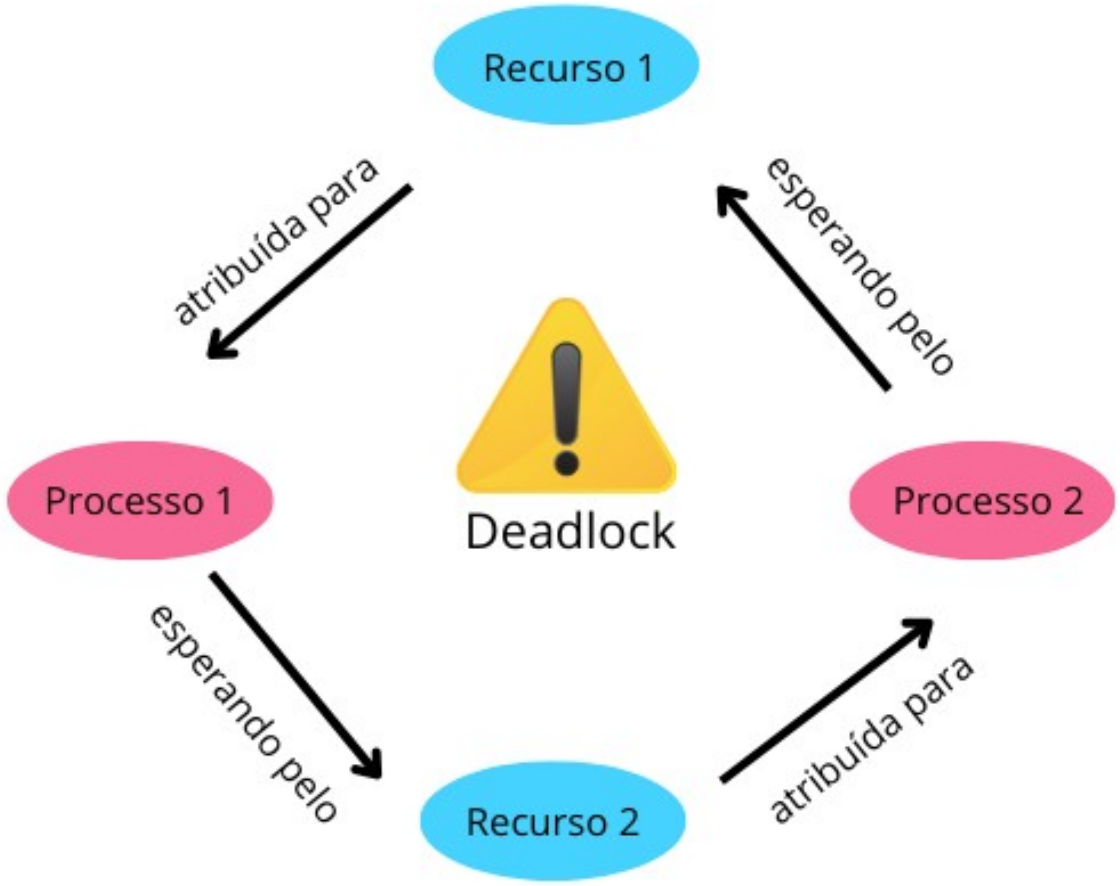


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Detecção de Deadlock

- Monitoramento de recursos em uso.
- Grafos de espera: identificação de ciclos de dependência.
- Algoritmos de detecções periódicas

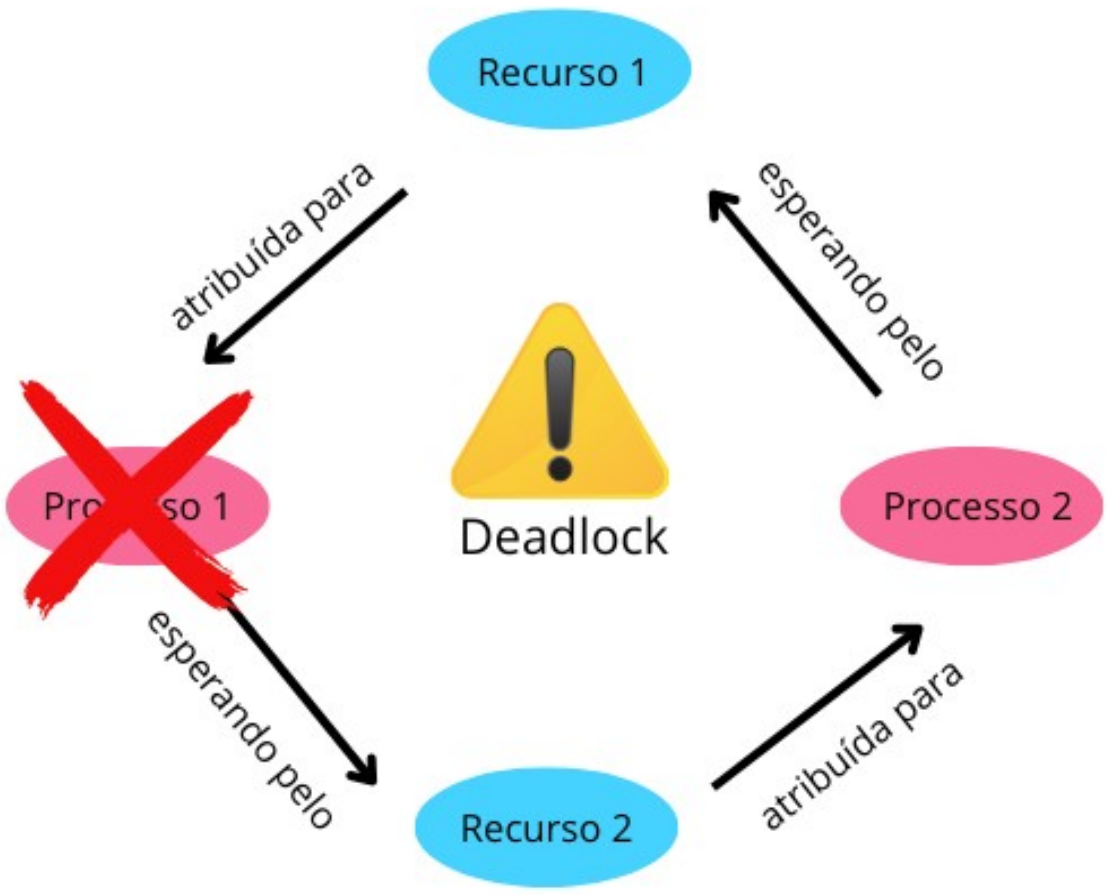


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Resolução de Deadlock

- Liberação forçada de recursos.
- Finalização de processos em conflito.
- Redistribuição dos recursos bloqueados.

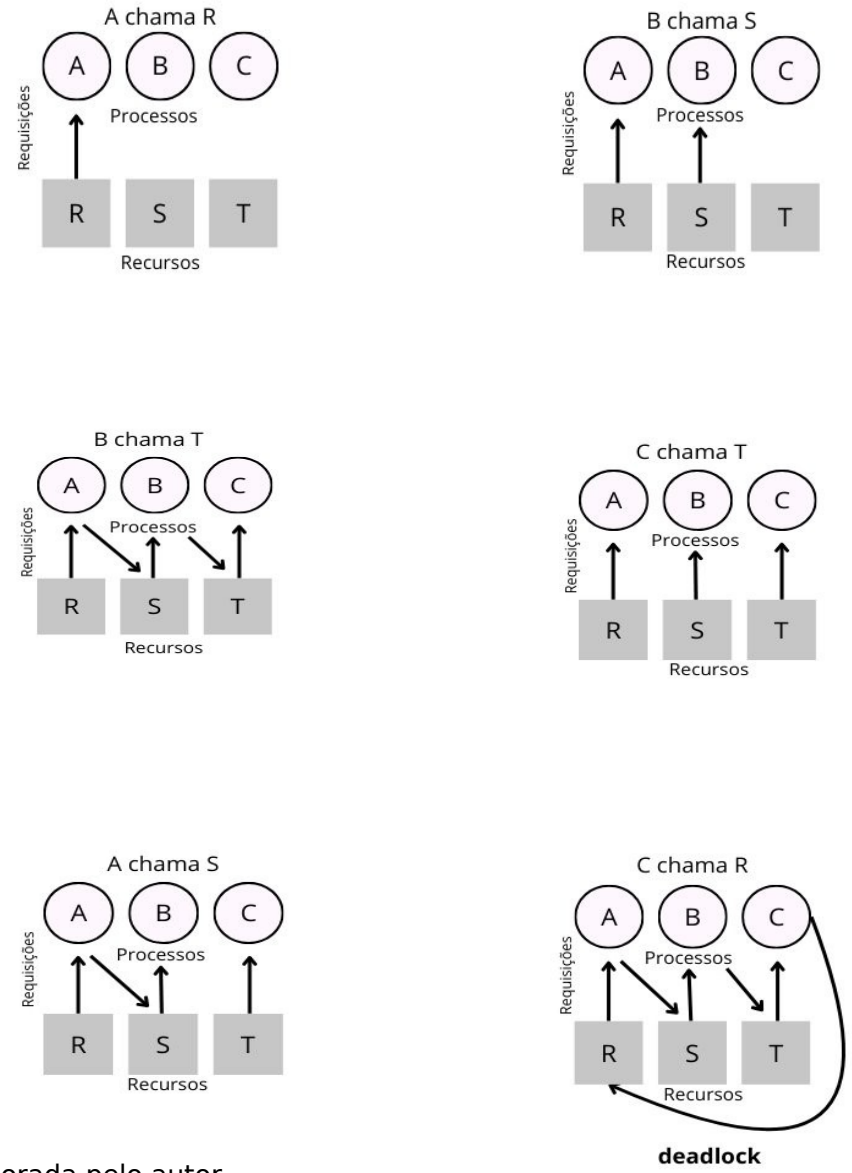


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Algoritmos para Deadlock

- Detecção centralizada: ideal para sistemas com controle central.
- Algoritmos distribuídos: cada nó verifica seus próprios recursos.
- Abordagens híbridas: combinam os dois métodos.



Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Refletindo sobre Deadlocks

- Benefícios das soluções:
  - Melhor gerenciamento de recursos.
  - Estabilidade do sistema.
- Desafios:
  - Alto custo computacional para prevenção e detecção.
  - Complexidade de implementação.

Público

Resumo da aula

- Deadlocks: definição, impacto e desafios.
- Técnicas de prevenção, detecção e resolução.
- Importância de algoritmos específicos em sistemas distribuídos

Público

Bons estudos!

Fonte: Freepik.

Public